

村落空间的人员行为特征研究

——使用 Wi-Fi 和视频时空数据的分析

Research on the Villagers’ Behavior Characteristics in Rural Area

—Analysis Using Spatio-Temporal Data from Wi-Fi and Surveillance Video

支业繁

黄子愚

黄蔚欣*

ZHI Yefan

HUANG Ziyu

HUANG Weixin*

文章编号： 1672-9080(2023)08-0307-05

DOI： 10.19974/j.cnki.CN21-1508/

TU.2023.08.307

中图分类号： TU982.29

文献标志码： A

收稿日期： 2022-11-21

修回日期： 2023-06-08

基金项目： “十三五”国家重点研发计划
“绿色宜居村镇创新”重点专
项“村镇聚落空间重构数字化模
拟及评价模型”（项目编号：
2018YFD100303-06/08/09）

摘要：农村人居环境改善是现代治理的重要组成部分，农村居民行为则是其效益的重要表征。在环境行为学技术更新的背景下，本文基于海量 Wi-Fi 和视频数据对天津市蓟州区蒋家胡同村和小穿芳峪村的村落空间行为时空特征展开研究。应用 Wi-Fi 定位技术和机器学习方法，对村庄关键节点使用情况进行了聚类分析；应用视频识别技术对重点公共区域的使用情况进行了进一步的详细描述。本文探讨了 Wi-Fi 与视频识别技术在村落空间使用特征研究中的优势和局限。

Abstract: Modern rural governance places a high priority on the enhancement of human settlements, and one of the most crucial indicators of its benefit is how rural citizens behave. Within the context of technological innovation in environmental behavior research, this article examines the spatiotemporal characteristics of villagers’ activity in Jiangjiahutong Village and Xiaochuanfangyu Village, Jizhou District, Tianjin, based on extensive Wi-Fi and surveillance video data. Cluster analysis was conducted to reveal the occupancy characteristics of the key node spaces in villages using Wi-Fi positioning data and machine learning techniques; video recognition technology was then utilized to further explain the detailed usage of key public places. This article discusses the advantages and limitations of Wi-Fi and video recognition technology in the research of village resident behavior characteristics.

关键词：环境行为学；农村；大数据；Wi-Fi；视频识别

Keywords: environmental behavior research; rural areas; big data; Wi-Fi; video recognition

1 引言

随着中国城市化进程的深入，当前城乡经济的发展差异日益扩大。与高速发展的中心城市相比，乡村传统经济业态的收益率相对偏低，青壮年劳动力大量外出务工，导致留守人口主要为老人与儿童，人口结构失调，村落生产空间与生活空间大量闲置，形成“空心村”。乡村的衰败进一步造成农村地区人口吸引力的降低，经济造血能力差，加剧了城乡二元经济的极化，危害农村经济社会的健康发展。当前，乡村问题已引起社会与国家的广泛关注。国家

“十四五”规划提出，实施乡村建设行动，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，优化生产生活生态空间，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村^[1]。

人员时空活动是村镇聚落经济社会活动重要组成部分之一。村民时空轨迹数据可以细致、客观地揭示村镇居民出行特征，真实反映村镇经济社会发展活力，对于了解村镇发展状况、优化村镇空间规划具有重要意义。本文在乡村振兴战略的背景下，以天津市蓟州区蒋家胡同村和小穿芳峪村为例，探索了在农村地区使用

作者简介

支业繁，男，宾夕法尼亚大学设计学院在读博士，主要研究方向为计算几何和增材制造。Email：yefanzhi@upenn.edu。

黄子愚，男，清华大学建筑学院在读硕士，主要研究方向为大数据环境行为研究。E-mail：huang-zy20@mails.tsinghua.edu.cn。

黄蔚欣，博士，男，清华大学建筑学院副教授，博士生导师，主要研究方向为人机结合的空间认知与大数据环境行为研究。E-mail：huangwx@tsinghua.edu.cn。

* 通信作者（Corresponding author）E-mail：huangwx@tsinghua.edu.cn。

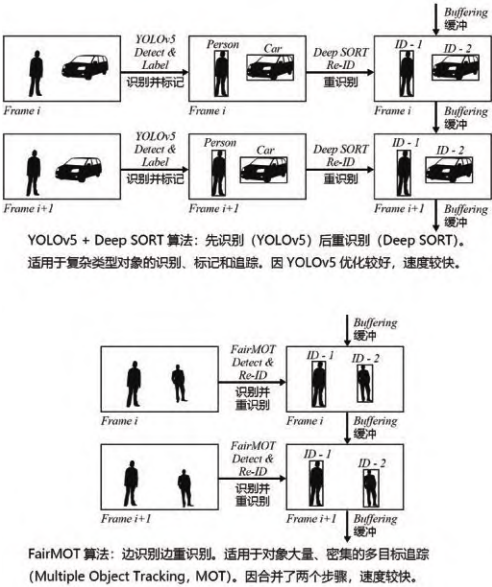


图1 本研究选用的视频识别算法原理示意（上图：YOLOv5 与 DeepSORT 算法，下图：FairMOT 算法）

Wi-Fi 与视频设备收集海量时空轨迹数据的技术方法；在此基础上，本文运用聚类分析等机器学习技术对村落空间的人员行为特征进行分析，揭示村落空间的使用模式，以期为村落规划设计提供具有实际意义的定量支撑。

2 环境行为学领域的技术更新

环境行为学研究人类的行为（包括经验、行动）与其相应的环境（物质的、文化的）之间的关系与相互作用^[2]。自 20 世纪 70 年代创立以来，实地对人类行为进行追踪、观察与计数的方法广泛应用于城乡规划领域，进而为规划设计提供实证、定量的决策依据。乡村高质量建设离不开对现有村落空间的深入理解，环境行为学的实地研究为理解乡村公共空间的使用情况、优化乡村人居环境质量提供了定量依据。

信息技术发展日新月异，以往依赖人力进行实地跟踪观察的田野调查方法，逐渐向信息通信与大数据技术发展。当前，在城市居民环境行为研究领域中，已有大量基于新兴定位数据源（如 GPS 定位^[3]、手机信令^[4]、Wi-Fi 网络定位^[5]、蓝牙定位^[6]、超宽带定位^[7]、视频识别^[8]等）的研究，这些数据在时间跨度、空间范围、人群覆盖面方面远超传统调查方法，为量化的行为研究提供了巨大潜力。Wi-Fi 定位技术利用广泛布设的路由器设备，能够以低廉的成本自动化地获取海量结构化定位数据。随着深度学习技术的发展，多目标追踪、行人重识别等行人追踪技术的精度取得显著提升，从视频中提取高精度的人员活动轨迹成为可能。近年来，农村信息化基础设施日益完善，

移动手机、Wi-Fi 网络等已在广大农村地区普及，大量村庄安装了基于监控摄像头的室内外村庄治安监控网络，相关技术方法有望迁移到广大农村地区。

3 行人轨迹检测技术方法

3.1 基于 Wi-Fi 定位的行人轨迹检测技术原理

Wi-Fi 即无线通信技术。以手机为代表的通过 Wi-Fi 联网的移动设备，在打开 Wi-Fi 开关时会搜索附近的接入点（Access Point, AP）；即使并不连接对应的 Wi-Fi 网络，移动设备也会与该 AP 产生一次“握手”，告知对方自己的媒体存取控制地址（Media Access Control Address, MAC 地址）。通过 MAC 地址可以追踪到对应的一台唯一、确定的移动设备。实际使用场景中，AP 将持续收到握手信息，从而记录下移动设备的出现、离开，并通过多个 AP 组成的网络实现跨 AP 的匹配，形成某一用户不同时刻的位置序列。

通常情况下，Wi-Fi 定位通过设置多个 AP 监听到同一个 MAC 地址的访问，利用三边定位算法^[9]确定移动设备的位置。然而，在农村地区的研究实践中，室外环境可供布设 AP 的点位通常受到较大限制，无法达到室内三边定位法所需的密度；此外，Wi-Fi 信号无法穿越金属材质，在穿越混凝土材质时有明显衰减，AP 测距的精度受到房屋遮挡的严重影响，使得三边定位算法的精度受到较大影响。因此，本研究使用基于单 AP 签到的定位方法。^[10]当移动设备被某一 AP 捕捉到时，该方法直接将这一 AP 位置作为移动设备当前的定位位置；当移动设备同时与多个 AP 握手时，该方法将根据握手频率和接收信号强度选择其中一个 AP，并将其位置作为移动设备当前的定位。

近年来，一些移动设备为更好地保护用户隐私，采用了随机 MAC 地址的技术。本实验中根据电气电子工程师学会规定^[11]的随机 MAC 地址特征将这部分设备数据剔除。此外，Wi-Fi 定位数据的采集密度高，一个 AP 点位在一天之内可以采集到 200000 条以上的数据，在几个月时间内形成的大量数据难以在单机进行分析计算。因此，对数据按照一定密度进行了压缩。对于某一台移动设备在一天内的 AP 握手记录，按照 5 分钟间隔划分为 288 个时间窗，在每一时间窗中选择出现频数最高的 AP 点位，作为这一时间窗内该设备的定位点。经过压缩，数据规模得到控制，可在单机进行后续的分析建模工作。

3.2 基于视频识别技术的行人轨迹检测技术原理

视频是最为普及的一种可获取人群行为视

频图像的数据源，但受图像分辨率限制，目前单个摄像头所能捕获的空间范围有限，一般不超过单行路口大小。农村地区聚落规模较小，村庄道路和公共空间的尺度有限，非常适合使用视频进行分析，角度合适的摄像头可以完整记录一个空间节点（如路口、广场）的全部使用情况，获得翔实、精准的行人微观轨迹数据。

近年来，基于卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）的深度学习方法在图像处理领域的多个任务（如图像分类、目标检测、语义分割、实例分割等）中取得巨大进展，使得大规模从视频中提取行人轨迹成为可能。从视频中提取行人轨迹可被划分为两个子任务：首先执行目标检测（object detection）任务，从单帧图像中识别目标对象的外包络矩形框，并输出该目标分属的对象类型（如行人、车辆、猫、狗等），从而识别出图像中行人的位置。在此基础上，运用行人重识别（pedestrian re-identification）技术，将不同视频帧中识别到的行人进行比对，判断哪些目标方框同属于一个行人，从而将这些目标方框串联起来，形成连续的轨迹数据。在本研究中，针对以空地为主的公共空间，视频视野中仅存在行人这一个对象类型，采用重识别精度较高的 FairMOT 算法^[12]进行行人轨迹追踪；针对主要道路空间，视频视野中不仅有行人，同时还有汽车、电动车等其他对象，使用 YOLOv5^[13] + DeepSORT^[14] 算法实现行人轨迹追踪。（图 1）

算法初步识别时有可能将雕塑、树叶等无关对象误判为行人，但这些对象通常出现在行人可通行的范围之外。清洗数据时通过对视频图像设置相应蒙版，删除行人可达范围以外的目标识别数据，剔除识别错误的对象。此外，在一条完整的行人轨迹中，并非每一帧图像都能够通过算法进行准确识别，其中可能存在若干帧未被识别的情况，导致轨迹追踪中断。在本研究中，我们设定 3 秒为最长间隔时间阈值，若算法识别同属一个行人的两条轨迹时间差在 3 秒以内，则这两条轨迹合并为一条完整轨迹。与 Wi-Fi 定位数据类似，为了节约计算量，在计算流量时设置一定时间窗（2 分钟）进行聚合处理。

视频中识别出的行人以图像平面坐标系标记其位置（原点位于图像左上角，向右为 x 轴正方向，向下为 y 轴正方向），需将坐标转换至建筑平面图坐标系中。两个线性坐标系之间的转换关系可使用变换矩阵表述。通过在视频图像中预先标注 4 个坐标位置已知的地面固定点，可以计算从摄像头图像平面转换至水平面

的变换矩阵，从而获得轨迹在平面图中的坐标，而且可以进一步估计行人的速度大小与方向。

4 数据驱动的居民行为时空特征分析方法：天津市蓟州区的案例研究

4.1 实验基本情况

本研究的方法被应用于天津市蓟州区两个村落（蒋家胡同村与小穿芳峪村）的现场实验。这两个村落毗邻天津、北京。蒋家胡同村毗邻国道，该村以劳务输出为主要的业态，是典型的“空心化”村落。小穿芳峪村则是“乡村振兴”的典型案列，该村依托山地自然资源和苗木培育积累的绿化环境优势，走上文化旅游乡村振兴之路，是天津有名的旅游特色村。本研究在两个村庄布设 Wi-Fi 与监控视频设备，收集村落重点空间节点的使用情况数据，验证技术方法的有效性。

(1) Wi-Fi 设备的布设

本实验使用由 MATE 联想 Y1S 1200M 路由器改造的设备，对搜索范围内所有开放 Wi-Fi 连接功能的设备进行捕捉。经测算，在本实验中，设备捕捉范围大致半径为 15m，每日 24 小时不间断收集握手数据，并将数据自动上传至云服务器（实验中使用华为 E261 联通 3G 无线网卡进行数据上传）。由于该设备布设于村镇室外环境，设备外部使用塑料电箱进行防水保护。AP 部署在能够尽可能反映村落中不同人群行为活动特征的重要空间节点上，如村镇行政中心、广场、重要景点、主要出入口等，并综合考虑供电方便、信号阻隔少等因素。最终在蒋家胡同村布设了 8 个 AP 点位，在小穿芳峪村布设了 3 个 AP 点位。实验于 2020 年 12 月 29 日至 2021 年 5 月 6 日开展，包含了春节及五一两个法定节假日。（图 2）

(2) 视频摄像头的位置选取

视频数据依托于村落已有监控系统进行采集，根据现场情况选择布置于重要场所（广场、行政中心、村庄出入口、路口）、角度合适、设备表现稳定的摄像头。本研究在蒋家胡同村选择了“萤石云”联网摄像头 15 个，小穿芳

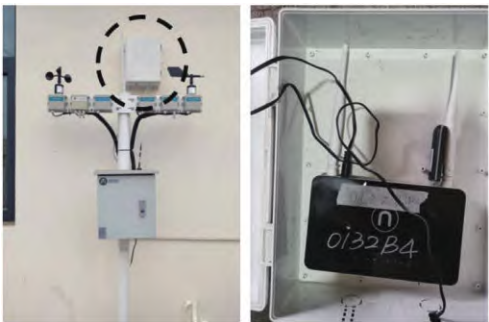


图 2 AP 设备示意图

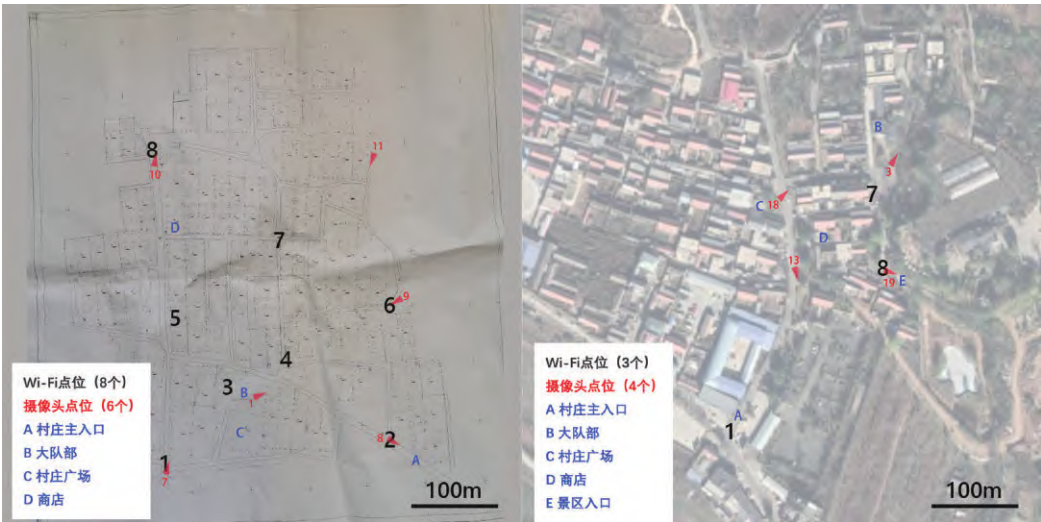


图 3 Wi-Fi 设备与视频设备布设示意图（左：蒋家胡同村，右：小穿芳峪村）

峪村选择“海康威视”摄像头 21 个，通过离线方式拷贝视频数据。剔除部分性能不够稳定、数据不完整的摄像头，实际选取两个村庄共 10 个摄像头数据进行分析。按照视频所监测场景类型分为两类：一类是以空地为主的公共空间或游客出口，取节假日（5 月 2 日）、周末（5 月 9 日）、工作日（5 月 10 日）三天数据进行分析；一类是以道路为主的路口、干道，取工作日（5 月 10 日）数据进行分析。（图 3）

4.2 数据驱动的居民行为时空特征分析方法

Wi-Fi 定位数据在村庄节点尺度提供了长时间到访行为时空特征的追踪，本研究通过到访频次统计有效地标定了居民类型，并使用聚类方法揭示了村庄各个节点一天内的不同使用模式；视频识别技术聚焦于镜头视野范围内微观尺度单个行人行为特征的识别与追踪，以更精细的空间粒度展现重点空间的使用情况。（图 4）

(1) 基于到访频次标定居民身份

Wi-Fi 数据中记录了每一台移动设备机主在实验期间的到访天数，这一指标很好地表征了设备机主的身份（常住居民、周期性访客如邻村居民或务工人员、过路访客等）。各 MAC 地址在村落中的到访天数通常呈现长尾分布趋势：随着到访天数的增加，对应的设备数量急剧减少，常住本地居民的到访天数应当远高于其他类型设备机主，邻村访客或外来务工人员的到访天数则应较少，而短期访问的过路访客通常只出现一次。在本研究中，根据村庄人口数量，将出现日数最高的 30% 机主划为常住居民，其余划为访客，其中出现日期 > 1 的访客认定为周期性访客，出现日期 = 1 的访客认定为过路访客。（图 5）

不同身份居民的到达 - 离开时间分布展现出明显的差异：在蒋家胡同村，过路访客主要

由村外国道上路过的卡车司机组成，因此到达和离开时间差距短暂，且在早上六时至晚上六时均匀分布；而常住居民往往在早上八点集中经过作为全村主要出口的节点，在下午五点左右再次经过，代表着大部分本地村民遵循早上出村、晚上回家的作息。这一规律验证了使用 MAC 地址到访天数标定机主身份这一方法的有效性，也是后续对节点使用情况展开深入分析的基础。

(2) 基于 Wi-Fi 流量数据的重要节点功能聚类分析

针对每一 AP 点位，按照访客身份类型与日期类型（工作日、周末或节假日）进行区分，并将到访流量进行宽度为 1 小时的滑动均值滤波处理后，得到反映该节点访客一日内作息规律的到访流量变化图。从图中可以发现对常住居民及长期访客而言，不同功能的节点曲线均大致呈现“双峰”形态规律：即到访流量从日出后逐步升高，在上午达到一个峰值，此后在中午迎来一段短暂的回落，而在下午重新增长，达到第二个峰值，此后流量逐渐减少直至日落，反映出村民作息的规律模式；但不同功能的节点，其流量曲线的“双峰”形态又存在一定差异。基于这一特点，本研究发展了一种聚类方法，对不同流量曲线的特征进行无监督学习，聚类结果反映出村落各节点功能的明显差异。

聚类算法受到数据量级的影响，因此首先将所有曲线进行归一化处理，使得每条曲线单日流量均值为 1。在此基础上，记录每一个节点三种身份的访客平均流量值，并记录本地常住居民与周期性访客两条曲线中两个峰值的坐标，以及两条曲线中段波谷的坐标，总计形成 15 个特征变量用于表征一个空间节点。在使用 Z-score 方法对各维度数据进行标准化后，使用 K-means 方法进行无监督聚类。在实验中进行

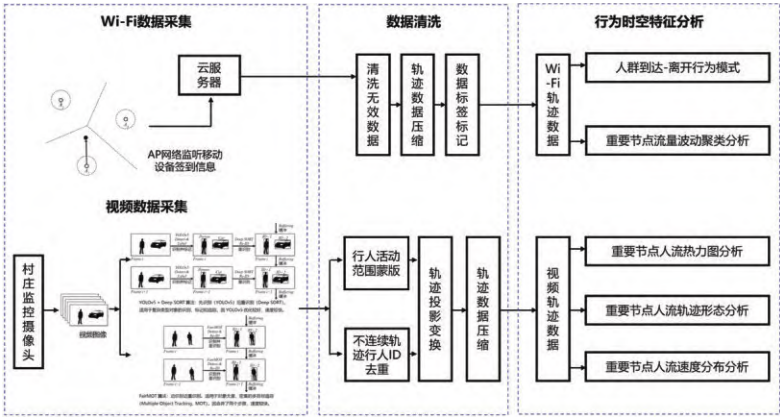


图4 农村居民行为数据收集与时空特征分析方法框架

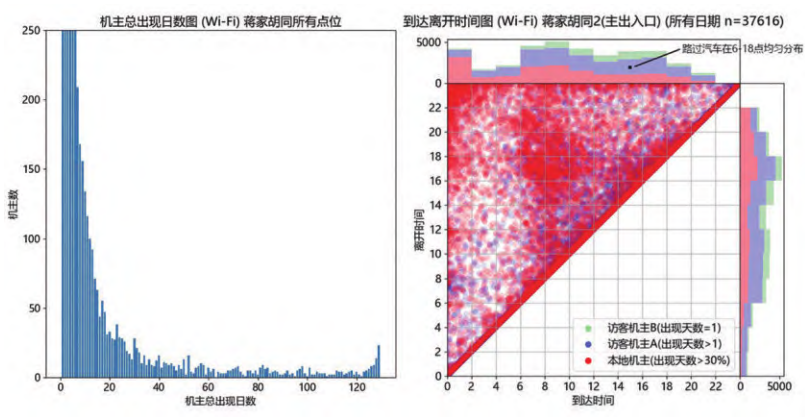


图5 蒋家胡同村到访频次统计（左）与主出入口到达 - 离开时间分布图（右）

了聚类参数的调整，最终确定将节点聚成 5 类。

这一聚类过程基于一天内流量图解释了村庄中不同节点的功能角色的相似性，五类不同节点的日内流量曲线如图 6 所示：

- (i) 第一类为靠近主要公路的村庄边界，两个波峰主要由早出晚归的务工居民所影响，而访客类型的流量相对平缓；
- (ii) 第二类为工作日的村内办公场所（如大队部），办公时间内产生流量峰值；
- (iii) 第三类为节假日的村内景区，这部分节点流量由大量过路游客引起，持续至晚饭时间前；
- (iv) 第四类为重要内部道路，白天始终有较均匀的流量，峰值不明显；
- (v) 第五类为其他内部道路，主要由当地居民使用，在村民午休的 14 时左右达到波谷。

聚类结果与我们对村落的直观认知相符合，这一聚类算法有效揭示出村落中每一节点所扮演的功能角色的相似性。该结果同时也能反映出各个节点空间在村庄中的重要性排位。例如，蒋家胡同村作为上下学路口的点位始终比其余路口更具人气，而村大队部在工作日期间被聚类为重要节点，而节假日则被聚类至普通内部道路。（图 7）

（3）基于视频识别技术的空间节点使用情况监测

Wi-Fi 数据能够在村庄整体尺度归纳每一节点的居民使用整体规律，但空间粒度不够精细，无法揭示节点内部的空间使用情况。而从视频数据中可以提取出精度更高的微观行人轨迹，适合作为重要节点、重要日期的研究工具。

公共广场是两个村落中最具有人气的关键节点。基于视频识别方法生成的行人热力图精细地总结了广场内各部分的人气：例如，在五一假期的小穿芳峪村广场，不少游客在“和谐”文化石前合影留念，也有村民在此处售卖

农产品，而儿童则围绕可踩踏的低矮围栏和人型雕塑玩耍；行人轨迹图则展示出场地内各区域的连通性，如花坛左侧围挡经常被儿童跨越，花坛和围挡等高度在 30cm 左右的景观构件被往来的孩子们作为捷径利用等。（图 8）

道路节点的行人轨迹图则反映出村民对各类路面材料的道路的使用情况：在蒋家胡同村，行人和车辆都更青睐于水泥路面的车行道而非砖石路面的人行道，在没有围栏、标识的情况下，人们的行走轨迹受到地面铺装的强烈引导。（图 9）

从视频图像中估计的行人速度反映出节点内居民的不同停留行为。根据相关研究（齐大勇，2019）的经验，我们将行人按照平均速度分为静止（ $< 0.6\text{m/s}$ ）、步行（ $0.6 \sim 1.4\text{m/s}$ ）、车辆（ $> 1.4\text{m/s}$ ，如自行车、电动车、汽车）三类。村落中不同场所的速度分布不同：例如小穿芳峪村广场“和谐”文化石前可发现驻足拍照的游客和售卖的村民；而蒋家胡同村上学路口则几乎无静止行人，骑行或驾车的村民路径集中在道路中线，步行村民则更为分散地分布。（图 10）

5 讨论与展望

本研究基于 Wi-Fi 数据与视频数据分析了天津市蓟州区的蒋家胡同村与小穿芳峪村两个村庄的村落空间使用情况。我们发现，无论作为劳务输出村的蒋家胡同村，还是作为网红旅游村的小穿芳峪村，数据中均体现出村民稳定的早出晚归生活模式；同时，村庄中各个公共节点在工作日或节假日分别有不同的主导使用人群，从而形成不同的使用模式。

本研究探索了在农村地区使用 Wi-Fi 和监控视频两类数据源，对村庄空间使用情况进行定量分析的技术方案可行性。Wi-Fi 定位技术通过抓取移动终端 Wi-Fi 信号实现对人员的定

位，能够自动、大量地获取结构化定位数据，设备安装简易，成本低廉，适用于节点尺度到访行为的监测。使用多目标追踪、行人重识别等计算机视觉方法可从监控视频中提取人员活动轨迹片段，数据获取较为简便，定位精度高，轨迹信息丰富，可视化能力强，可以完整记录一个空间节点（如路口、广场）的全部使用情况。结合特征工程与机器学习方法，可以从海量原始行为数据中挖掘出稳定的空间节点使用模式，为村落规划设计提供具有实际意义的定量支撑。

本研究作为将 Wi-Fi 定位与视频识别技术迁移至农村环境中的尝试，在实验中也遇到了一些限制。例如，农村中由于供电条件的局限，Wi-Fi 与视频设备的布设点位数量受到限制，数据不足以详细覆盖村落的每一个角落，限制了对定位网络及其背后的社会网络信息的深度挖掘。此外，当前移动设备大规模采用随机 MAC 地址，使得 Wi-Fi 数据收集到的轨迹信息缺失率越来越高；视频数据的存储需要较大空间、分析处理需要较多算力，因此视频数据的覆盖时长受到限制。随着农村信息基础设施的完善与计算能力的进一步普及，基于通信与大数据技术的环境行为学研究方法将在广大农村地区获得更广阔的应用，为设计师提供理解乡村空间的新视角，支持乡村空间设计优化。

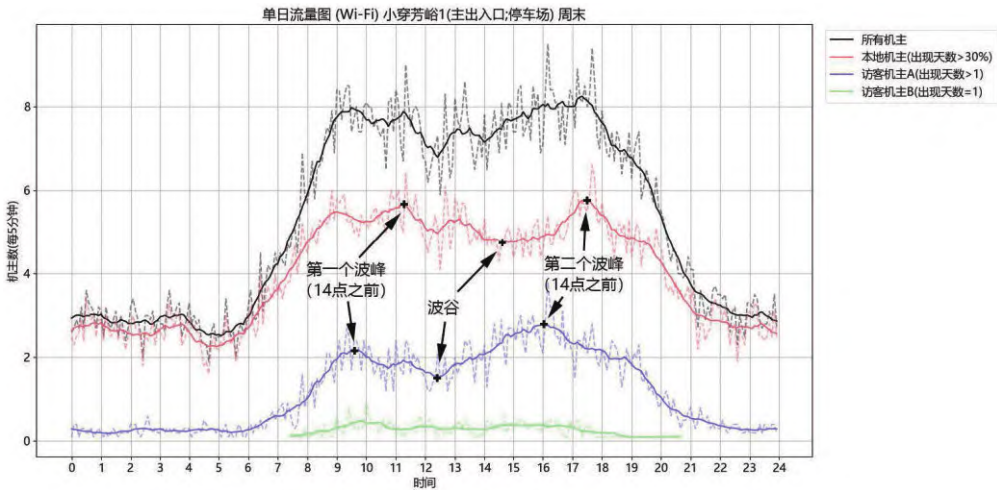


图6 Wi-Fi 数据流量曲线特征提取原理示意

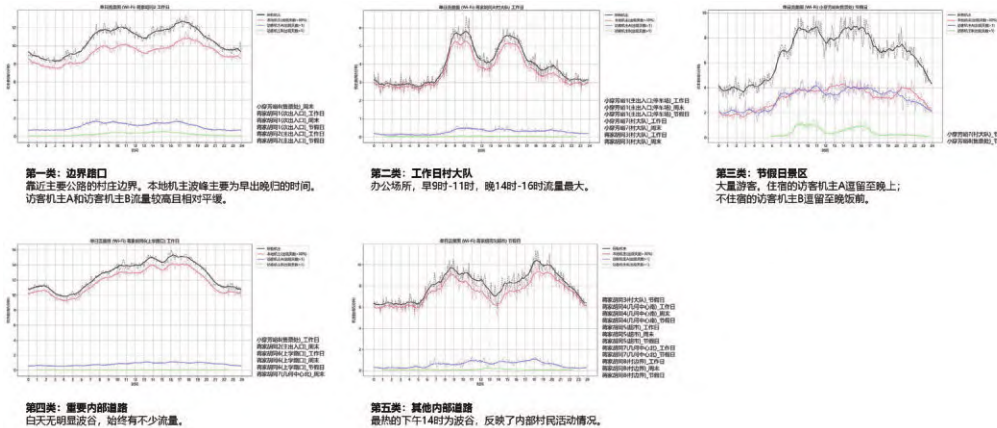


图7 村落重要节点功能聚类分析



图8 小穿芳峪村广场行人停留热力图(左)与行人轨迹分布图(右)

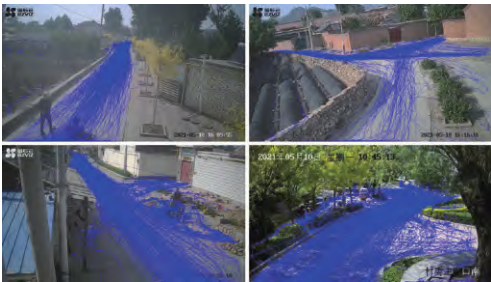


图9 道路节点轨迹分布图(左上、右上、左下:蒋家胡同, 右下:小穿芳峪)

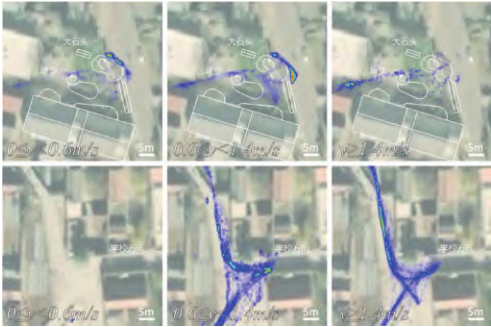


图10 行人速度分布图(行人轨迹已转换至建筑平面坐标系中计算速度,上:小穿芳峪广场,下:蒋家胡同上学路口)

图片来源

文中图片均为作者拍摄或自绘。

参考文献

[1] 中华人民共和国国务院. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [R/OL]. (2021-03-13). http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.
[2] 李道增. 环境行为学概论 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1999.
[3] Huang W, Wang L. Towards big data behavioral analysis: rethinking GPS trajectory mining approaches from geographic, semantic, and quantitative perspectives[J]. Architectural Intelligence, 2022, 1(1): 1-15.
[4] Schläpfer M, Dong L, O' Keeffe K, et al. The universal visitation law of human mobility[J]. Nature, 2021, 593(7860): 522-527.
[5] Huang W, Lin Y, Lin B, et al. Modeling and predicting the occupancy in a China hub airport terminal using Wi-Fi data[J]. Energy and Buildings, 2019, 203: 109439.

[6] Yoshimura Y, Sobolevsky S, Ratti C, et al. An analysis of visitors' behavior in the Louvre Museum: A study using Bluetooth data[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2014, 41(6): 1113-1131.
[7] Yang L, Huang W. Multi-scale analysis of residential behaviour based on UWB indoor positioning system-a case study of retired household in Beijing, China[J]. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2019, 18(5): 494-506.
[8] 黄蔚欣, 齐大勇, 周宇舫, 等. 基于视频数据提取的环境行为分析初探——以清华大学校园与近春园区域为例 [J]. 住区, 2019(04): 8-14.
[9] Zhu X, Feng Y. RSSI-based algorithm for indoor localization[J]. Communications and Network, 2013, 5(02): 37.
[10] Bai Y B, Wu S, Ren Y, et al. A new approach for indoor customer tracking based on a single Wi-Fi connection[C]//2014 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). IEEE, 2014: 239-245.

[11] IEEE COMPUTER SOCIETY, 2016. IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area networks—Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications[J]. IEEE Std 802.11-2016 (Revision of IEEE Std 802.11-2012). DOI:10.1109/IEEESTD.2016.7786995.
[12] Zhang Y, Wang C, Wang X, et al. Fairmot: On the fairness of detection and re-identification in multiple object tracking[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(11): 3069-3087.
[13] JOCHER G, STOKEN A, BOROVEC J, et al, 2021. ultralytics/yolov5: v5.0 - YOLOv5-P6 1280 models, AWS, Supervise.ly and YouTube integrations[M/OL]. Zenodo[2021-06-02]. <https://zenodo.org/record/4679653>. DOI:10.5281/zenodo.4679653.
[14] Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple online and realtime tracking with a deep association metric[C]//2017 IEEE international conference on image processing (ICIP). IEEE, 2017: 3645-3649.